

جمهوری اسلامی ایران — وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه جامع آفاق



جامع کاربری و راهبری سامانه یکپارچه آفاق راهنمای

انتخاب واحد، کارنامه رسمی، پذیرش سنجش، موتور گردش کار پویا (BPM)، استعلام ایرانداک و پایش SLA برای اساتید، دانشجویان، مدیران گروه و کارشناسان آموزشی شامل مازولهای اساتید، برنامه ریزی درسی، راهنمای کامل عملیاتی

نسخه مستند:	۲۰ (ویرایش جامع سازمانی ۱۴۰۵)
مخاطبان هدف:	اساتید و هیئت علمی، دانشجویان، مدیران گروههای آموزشی، کارشناسان آموزش و مالی
معماری فنی:	Next.js 14 App Router + PostgreSQL + Redis + Drizzle ORM
تاریخ انتشار:	شهریور ۱۴۰۵ / سپتامبر ۲۰۲۶

فهرست فصول و راهنمای تفصیلی

۳	فصل ۱: راهنمای اساتید و اعضای هیئت علمی (حضور و غیاب، قرارداد، بارمبندی و ثبت نمرات)
۵	فصل ۲: برنامه‌ریزی درسی، چارت سرفصل و چیدمان ضدتقلب آزمون‌ها
۷	فصل ۳: پورتال تحصیلی دانشجو (انتخاب واحد با Redis، کارنامه رسمی و کارت آزمون)
۹	فصل ۴: میز خدمات الکترونیک و درخواست‌های دانشجویی (BPM و تسویه حساب موازی)
۱۱	فصل ۵: اتصال به وب‌سرویس‌ها و همانندجویی پایان‌نامه ایرانداک (Service Tasks)
۱۳	فصل ۶: مدیریت مهلت‌های زمانی (SLA)، نقشه حرارتی و پایش گلوگاه‌های اداری
۱۵	فصل ۷: هسته هویتی، پذیرش سازمان سنجش و فرمول‌ساز شماره دانشجویی
۱۷	فصل ۸: ماتریس پویای سطوح دسترسی (RBAC) و آموزش مجازی (BigBlueButton)
۱۹	فصل ۹: داشبوردهای زنده مدیریتی، گزارش‌های مقایسه‌ای و خودارزیابی پرسنل
۲۱	فصل ۱۰: جدول حساب‌های کاربری نمونه دمو و راهنمای رفع اشکال (FAQ)

فصل ۱: راهنمای اساتید و اعضای هیئت علمی

۱.۱. اعلام ساعات حضور ترم و ترجیحات تدریس (/professor/availability/)

زمانی مجاز خود را در تقویم هفتگی انتخاب می‌کنند تا سیستم برنامه‌ریزی مدیر گروه از تخصیص کلاس در ساعات تداخل جلوگیری نماید. اساتید پیش از آغاز برنامه‌ریزی ترم، روزها و بازه‌های

۱.۲. حضور و غیاب ۱۶ جلسه‌ای و تطبیق هوشمند گیت ورود (/professor/attendance/)

خودکار غیبت‌های مجاز (حداکثر ۳/۱۶). دانشجویانی با بیش از ۳ غیبت به صورت خودکار به وضعیت «محروم از آزمون» تغییر وضعیت می‌یابند.

- ثبت لیست حضور دانشجو: محاسبه
- لاگین استاد در کامپیوتر کلاسی پای تخته یا گیت بیومتریک ورود دانشگاه به عنوان حضور معتبر ثبت شده و کسر کارکرد حقوق نخواهد داشت.
- ثبت حضور ضمنی (Implicit Attendance):
- Chain): در کلاس‌های پشت‌سرهم (مثل ۸:۰۰-۱۰:۰۰ و ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰)، ثبت حضور کلاس اول به صورت خودکار برای کلاس دوم اعمال می‌شود.
- زنجیره کلاس‌های متوالی (Matching)

داشبورد هیئت علمی و اساتید (Professor Management)

ثبت حضور و غیاب ۱۶ جلسه‌ای، قرارداد ۲FA و بارم‌بندی نمرات با OTP

لیست حضور و غیاب ۱۶ جلسه ترم جاری

درس: ساختمان داده‌ها (گروه ۱) - استاد: دکتر جمیل احمدی

علیرضا پروین (۳۱۴۱۲۰۰۱)	✓ محاربه آزمون
۱۴ جلسه حاضر - ۰ غیبت	
نگین شجاعی (۳۱۴۱۲۰۰۲)	✓ محاربه آزمون
۱۴ جلسه حاضر - ۰ غیبت	
سهراب کبانی (۳۱۴۱۲۰۰۳)	✗ محروم (بیش از ۳/۱۶)
۱۰ جلسه حاضر - ۴ غیبت	
مریم صادقی (۳۱۴۱۲۰۰۴)	✓ محاربه آزمون
۱۴ جلسه حاضر - ۰ غیبت	

✓ تطبیق حضور ضمنی (Implicit Attendance) و گیت بیومتریک:
ورود پای تخته کلاس ۲-۱ در ساعت ۷:۵۵ - باید و در کارکرد ماهانه ثبت شد.

قرارداد تدریس و بارم‌بندی نمرات آزمون

قرارداد حق‌التدریس و حکم کارگزینی نیمسال اول ۱۴۰۵:

- پایه حق‌التدریس: استادیار (صرب ۱.۲۵ تخصصی)
- کسر مالیات تکلیفی ۱۰٪ + بیمه روزانه تامین اجتماعی
- وضعیت امضا: ✓ امضای الکترونیک ۲FA با پیامک در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
- کد پیگیری امضا: SIGN-OTP-9921445

فعل امن نهایی نمرات و ارسال رمز یکبار مصرف OTP:

- نمرات تئوری، عملی و میان‌ترم محاسبه گردید.
- مهلت قانونی نهایی‌سازی: ۴۸ ساعت پس از آزمون

ارسال رمز باید پیامکی (OTP) و نهایی‌سازی نمرات

پس از فعل، تصویر شماره با تشکیل شورای تجدیدنظر امکان‌پذیر است.

۱.۳. قرارداد حق‌التدریس و بارم‌بندی نمرات با رمز یکبار مصرف OTP

- قرارداد الکترونیک ۲FA: احکام تدریس با کسر ۱۰٪ مالیات تکلیفی و بیمه روزانه تامین اجتماعی محاسبه و با پیامک OTP امضا می‌شود.
- میان‌ترم و پایانی، با دریافت رمز یکبار مصرف (OTP) نمرات را نهایی می‌کنند. مهلت قانونی نهایی‌سازی ۴۸ ساعت پس از آزمون است.
- قفل نمرات و ارسال رمز پیامکی: اساتید پس از بارم‌بندی نمرات

فصل ۲: برنامه‌ریزی درسی، چارت سرفصل و مرکز مدیریت آیین‌نامه‌ها

۲.۱. کاتالوگ دروس و چارت سرفصل‌ها (admin/curriculum/)

عملی، تعیین پیش‌نیازها و هم‌نیازها، تفکیک دروس توصیفی (Pass/Fail) از دروس نمره‌دار عددی (۰ تا ۲۰) و کنترل ضرایب در معدل کل. تعریف واحدهای نظری و

۲.۲. مرکز مدیریت آیین‌نامه‌ها و قوانین آموزشی (admin/regulations/)

- قوانین سنوات، مشروطی، سقف واحد ترم عادی و تابستان، سهمیه شاهد و حذف نمرات ردی پس از قبولی (EXCLUDE_IF_PASSED).
- موتور آیین‌نامه‌ها (No-Code Regulation Engine): تنظیم دینامیک
- و کمیسیون موارد خاص: مسدودسازی خودکار حساب دانشجوی دارای مشروطی یا سنوات بیش از حد و ایجاد پرونده دادخواست استعلام سجاد.
- اتصال هوشمند به سامانه سجاد
- شبیه‌ساز و تست زنده قوانین (Regulation Sandbox): اعتبارسنجی بلادرنگ تصمیمات سیستم برای سناریوهای مختلف دانشجویان.

مرکز مدیریت آیین‌نامه‌ها و قوانین آموزشی (Regulation Engine)

تنظیم No-Code قوانین مشروطی، سنوات، سقف واحد تابستان، سهمیه شاهد و حذف نمرات ردی

نسخه‌های آیین‌نامه‌های مصوب

آیین‌نامه کارشناسی (مصوب ۱۳۹۷ به بعد)
ورودی‌های ۱۳۹۷ به بعد
حذف نمره ردی پس از قبولی (EXCLUDE)

آیین‌نامه کارشناسی (مصوب ۱۳۹۰)
ورودی‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶
انقاع نمره ردی در معدل (KEEP_ALWAYS)

آیین‌نامه کارشناسی ارشد (مصوب ۱۴۰۲)
ورودی‌های ۱۴۰۲ به بعد
کف قبولی ۱۲ - مرز مشروطی ۱۴

تنظیمات اختصاصی آیین‌نامه و شبیه‌ساز زنده (Live Sandbox)

سنوات و مشروطی	سقف واحد و تابستان	سیاست نمرات و GPA	سهمیه شاهد و ایتاگر	شبیه‌ساز زنده
سقف مشروطی متوالی: ۳ نیمسال	حداقل معدل مشروطی: ۱۲.۰۰ (کارشناسی)			
سد تجاوز از سنوات: مسدودسازی و ارجاع خودکار به سجاد	سقف سنوات عادی: ۸ نیمسال (۲ سال)			
سقف واحد مشروط: ۱۴ واحد	سقف واحد عادی / الف: ۲۰ واحد / ۲۴ واحد			
سقف تابستان نرم آخر / شاهد: ۸ واحد (محاسبه خودکار)	سقف واحد تابستان عادی: ۶ واحد			

🔍 نتیجه ارزیابی آیین‌نامه شبیه‌ساز برای دانشجوی ورودی ۱۴۰۲ (ترم تابستان - بافراسته ۸ واحد):

سیاست کارنامه: حذف نمره ردی پس از قبولی

وضعیت دسترسی: مجاز به انتخاب واحد

سقف مجاز واحد: ۸ واحد (تسهلات ترم آخر)

هفتگی مدیر گروه و چیدمان ضدتقلب امتحانات (admin/scheduling & /admin/exams/)

۲.۳. برنامه‌ریزی

- ماتریس هوشمند تطبیق ساعات اساتید با اتاق‌ها و حل تداخل فضا و زمان.
- چیدمان شطرنجی و ضدتقلب صندلی‌های آزمون و سد قرنطینه تجمیعی مخزن اوراق امتحانات.

برنامه‌ریزی درسی و چیدمان ضدتقلب امتحانات (Exam Engine)

چارت پیش‌نیازها، حل تداخل ساعات کلاس و چیدمان مانتریزی صندلی آزمون

کانالوگ دروس، سرفصل و چارت پیش‌نیازها

دوره ۱

مبانی برنامه‌نویسی (پایه ۳ واحد)

فاقد پیش‌نیاز

دوره ۲

ساختار داده‌ها (تخصصی ۳ واحد)

پیش‌نیاز: مبانی برنامه‌نویسی

دوره ۳

طراحی الگوریتم‌ها (تخصصی ۳ واحد)

پیش‌نیاز: ساختار داده‌ها

دوره ۴

هوش مصنوعی (تخصصی ۳ واحد)

پیش‌نیاز: طراحی الگوریتم

✓ کنترل خودکار تقدم و تاجر سرفصل و سقف واحد در زمان انتخاب واحد

کف واحد مجاز: ۱۲ واحد - سقف عادی: ۲۰ واحد - سقف معدل (الف): ۲۲ واحد

موتور ضدتقلب و چیدمان صندلی آزمون (سالن مرکزی)

الگوریتم تفکیک رشته‌های مجاور جهت جلوگیری از شباهت پاسخ‌ها

شماره ۱

کامپیوتر

بارکد صندلی: SCAN-QR

شماره ۲

برق

بارکد صندلی: SCAN-QR

شماره ۳

کامپیوتر

بارکد صندلی: SCAN-QR

شماره ۴

عمران

بارکد صندلی: SCAN-QR

شماره ۵

صباغ

بارکد صندلی: SCAN-QR

شماره ۶

عمران

بارکد صندلی: SCAN-QR

شماره ۷

کامپیوتر

بارکد صندلی: SCAN-QR

شماره ۸

برق

بارکد صندلی: SCAN-QR

شماره ۹

کامپیوتر

بارکد صندلی: SCAN-QR

✓ تجميع اوراق امتحانی و تحویل به مخزن قریبینه با توکن امنیتی

نیت ورود داوطلبان توسط مراقب با اسکن بارکد کارت آزمون

فصل ۴: میز خدمات الکترونیک و درخواست‌های دانشجویی (BPM)

۴.۱. گواهی اشتغال به تحصیل هوشمند و بارکد امنیتی

عدم بدهی شهریه؛ در صورت احراز شرایط، صدور آبی سند رسمی PDF دارای بارکد QR و امضای دیجیتال بدون نیاز به مراجعه حضوری. بررسی خودکار (Auto-Check) ثبت‌نام فعال ترم و

میز خدمات الکترونیک و درخواست‌های دانشجو

ثبت فرم‌های بویا، پیگیری تایم‌لاین گردش کار و صدور سند رسمی

فرم درخواست گواهی اشتغال به تحصیل

سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا

هدف درخواست:

تمدید معافیت تحصیلی ترم جاری

✓ احراز شرایط سیستمی هوشمند (Auto-Check):

- ثبت‌نام ترم ۱۴۰۵-۱: فعال (۱۸ واحد قطعی)
- تراز شهریه مالی: تسویه شده و فاقد بدهی

صدور آبی گواهی با بارکد امنیتی و امضا

جمهوری اسلامی ایران - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه جامع آفاق - معاونت آموزشی

شماره سند: CERT-1405-9921

بدین‌وسیله گواهی می‌شود:

دانشجو علیرضا پیرزمنده به شماره دانشجویی ۳۱۴۱۲۰۰۱ در مقطع کارشناسی
پوسته رشته مهندسی کامپیوتر در نیمسال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۶ اشتغال به تحصیل
دارد و وضعیت تحصیلی ایشان فعال و مجاز می‌باشد.

بارکد رهگیری QR

مهر و امضای دیجیتال
اداره کل آموزش آفاق

۴.۲. تطبیق واحد و تسویه حساب موازی پنج‌گانه

- تطبیق واحد: ثبت مستقیم نمره درس تاییدشده در کارنامه دانشجو.
- تسویه حساب موازی (Parallel Gateway): استعلام و تایید همزمان ۵ بخش (امور مالی، کتابخانه، رفاه، کارگاه، خوابگاه) جهت صدور دانشنامه.

صفحه 7 از 12

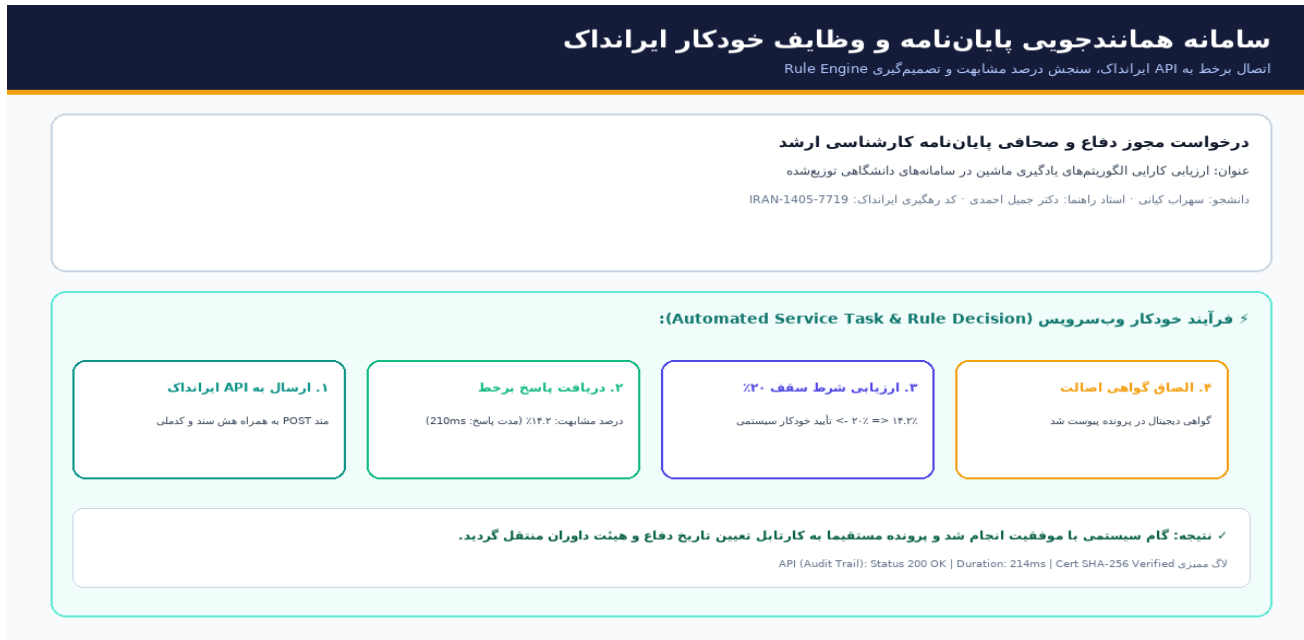
نسخه جامع سازمانی — کلیه حقوق محفوظ است

فصل ۵: اتصال به وب سرویس ها و همانندجویی پایان نامه ایرانداک

۵.۱. استعلام خودکار API ایرانداک و Rule Engine

درخواست مجوز دفاع و صحافی پایان نامه با فراخوانی خودکار وب سرویس ایرانداک ارزیابی می شود:

- تشابه $\geq 20\%$: تایید خودکار سیستمی، الصاق گواهی اصالت و انتقال به تعیین داوران.
- تشابه $< 20\%$: توقف گردش کار و اخطار بازبینی متن به دانشجو.



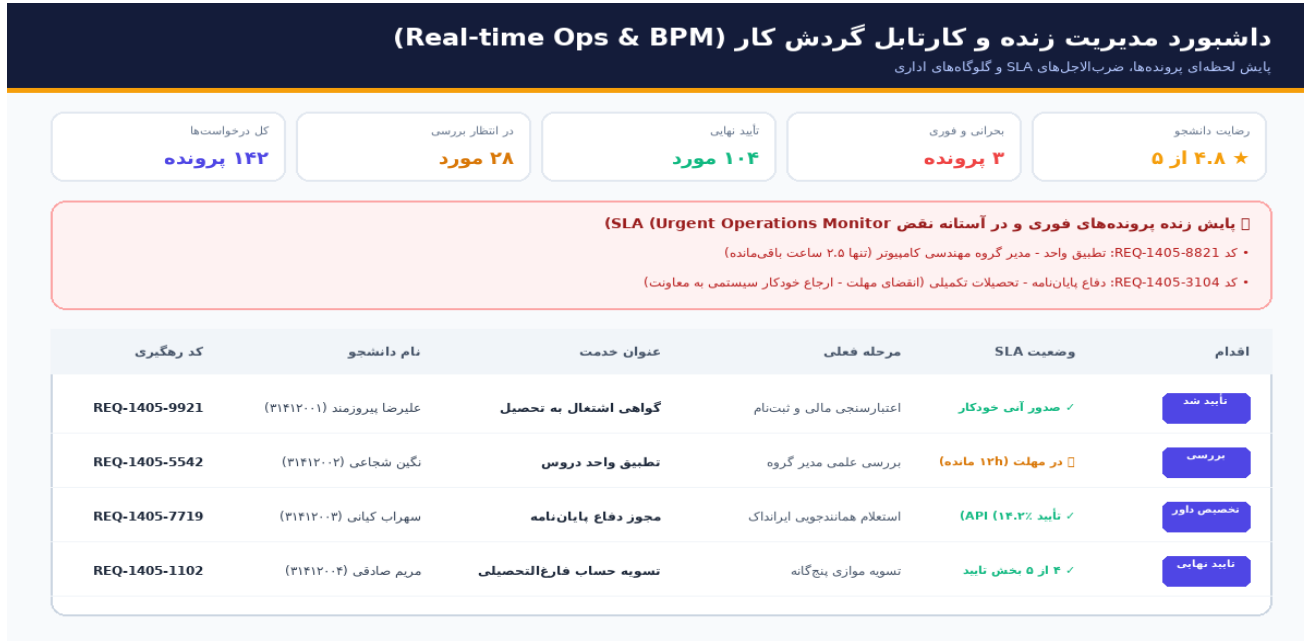
۵.۲. تاب آوری، مکانیزم تلاش مجدد و لاگ ممیزی API

لاگ کامل تراکنش ها در جدول api_audit_logs به همراه مکانیزم Exponential Backoff و Circuit Breaker جهت پایداری اتصال. ثبت

فصل ۶: مدیریت مهلت‌های زمانی (SLA) و پایش گلوگاه‌های اداری

۶.۱. کنترل ضرب‌الاجل‌ها و اکشن‌های انقضا (Timeout Actions)

سقف زمانی مجاز (per slaHours) مرحله: ارجاع خودکار به مقام بالاتر (Escalate)، تایید خودکار (Auto-Approve) یا رد خودکار. تعریف



۶.۲. نقشه حرارتی مراحل و صف‌های اداری (Process Heatmap)

پایش تفکیک رنگی مراحل به روان (سبز)، هشدار تاخیر (زرد) و گلوگاه حاد اداری (قرمز).

فصل ۷: پذیرش سازمان سنجش و فرمول ساز شماره دانشجویی

۷.۱. پردازش فایل متنی سنجش و صف بازبینی Staging

بارگذاری خطوط TXT/CSV، تطبیق خودکار با جدول sanjesh_mappings و صدور دسته جمعی شماره دانشجویی.

سامانه پذیرش سنجش و فرمول ساز شماره دانشجویی

پردازش فایل متنی سازمان سنجش، تطبیق داده‌ها و صدور الگوریتمی شناسه دانشجویی

صف بازبینی داده‌های سنجش (Admissions Staging)

✓ تطبیق شد

علیرضا بهرورد (0011223344)
کد: ۱۱۲۰۴ - مهندس کامپیوتر

✓ تطبیق شد

نگین شجاعی (0022334455)
کد: ۱۱۲۰۵ - هوش مصنوعی

⚠ نیازمند نگاشت

آناهیتا کریمی (0044556677)
کد: ۹۹۹۹۹ - نامشخص

✓ تطبیق شد

بابک معتمدی (0055667788)
کد: ۱۱۲۰۲ - علوم کامپیوتر

صدور دسته جمعی شماره دانشجویی و بیت نام نهایی

فرمول ساز پویای شماره دانشجویی

الگوی فرمول مقطع کارشناسی:
{Year:2}{DegreeCode:1}{MajorCode:3}{Seq:3}

نخبره و شبه سازی متغیرها:
• سال ۱۴۰۵ < {Year:2} = 05
• مقطع کارشناسی < {DegreeCode:1} = 1
• کد رشته مهندسی کامپیوتر < {MajorCode:3} = 412
• شماره ترتیبی بعدی < {Seq:3} = 015
خروجی شماره دانشجویی: 051412015

۷.۲. فرمول ساز پویای شماره دانشجویی بر پایه توکن‌ها

فرمول بر اساس {Year:2}{DegreeCode:1}{MajorCode:3}{Seq:3} بدون هاردکد در سیستم (خروجی نمونه: 051412015).
الگوی

فصل ۸: ماتریس دسترسی‌ها (RBAC) و آموزش مجازی (BBB)

۸.۱. تفکیک وظایف سازمانی (Segregation of Duties)

جداسازی اختیارات کارشناس پذیرش (بدون دسترسی مالی)، کارشناس آموزش و کارشناس مالی.

ماتریس پویای سطوح دسترسی (Dynamic RBAC)					
تفکیک وظایف (Segregation of Duties) میان کارشناس ثبت‌نام، مالی و آموزش					
جدول ماتریس محورهای خرد و تفکیک سازمانی وظایف					
عنوان دسترسی و محور خرد	مدیر	کارشناس	کارشناس	کارشناس	استاد
پذیرش و تشکیل پرونده اولیه	✓ مجاز	✓ مجاز	✗ فاقد	✗ فاقد	✗ فاقد
تعریف دروس و جارت سرفصل	✓ مجاز	✓ مجاز	✗ فاقد	✗ فاقد	✗ فاقد
نابید مالی و مدیریت شهریه	✓ مجاز	✗ فاقد	✓ مجاز	✗ فاقد	✗ فاقد
نیت و ویرایش نمرات آزمون	✓ مجاز	✗ فاقد	✗ فاقد	✗ فاقد	✓ مجاز
نابید نهایی تسویه حساب	✓ مجاز	✓ مجاز	✓ مجاز	✗ فاقد	✗ فاقد
طراحی فرایندها و تنظیمات SLA	✓ مجاز	✗ فاقد	✗ فاقد	✗ فاقد	✗ فاقد

۸.۲. سامانه آموزش مجازی بیگ‌بلو باتن و مودل (Click SSO-1)

ورود یک‌کلیکه به وبینار با تفکیک نقش استاد (Moderator) و دانشجو (Attendee) و آرشیو ویدیوهای ضبط‌شده.

سامانه آموزش مجازی و کلاس آنلاین (BigBlueButton & Moodle)	
ورود ۱-کلیکه بدون نیاز به لاگین مجدد (SSO)، وبینار زنده و آرشیو ویدیوها	
کلاس‌های برخط و جلسات ضبط‌شده نيمسال جاری	
ساختار داده‌ها و الگوریتم‌ها مدرس: دکتر جمیل احمدی - وضعیت: کلاس در حال برگزاری (Live) تعداد شرکت‌کنندگان: ۳۴ نفر حاضر	ورود به کلاس آنلاین (BBB)
طراحی سیستم‌های شیء‌گرا مدرس: دکتر علوی - وضعیت: شروع در ساعت ۱۴:۰۰ تعداد شرکت‌کنندگان: ۰ نفر	تاریخچه ویدیو ضبط‌شده
شبکه‌های کامپیوتری مدرس: دکتر حسینی - وضعیت: پایان‌یافته (آرشیو ویدیو آماده) تعداد شرکت‌کنندگان: ۹۰ دقیقه ضبط	تاریخچه ویدیو ضبط‌شده

فصل ۹ و ۱۰: داشبوردهای زنده، خودارزیابی پرسنل و حسابهای نمونه

۹.۱. کارنامه خودارزیابی و عملکرد پرسنل (professor/performance/)

نمایش حجم مختومه شده ماه، میانگین زمان اقدام (MTTR)، پایبندی به SLA، رضایت دانشجویان (CSAT) و رتبه بندی در دانشکده.

۱۰.۱. جدول حسابهای کاربری پیش فرض دمو (کلمه عبور همه: 123456)

دسترسی ها و مسئولیت ها	نام کاربری / کد ملی	نقش کاربری
دسترسی کامل، طراح فرآیندها، RBAC و پایش زنده	0000000001	مدیر ارشد سیستم (Admin)
کلاس مجازی، ثبت نمرات با OTP، حضور ۱۶ جلسه و قرارداد	0011111111	استاد و عضو هیئت علمی
انتخاب واحد با Redis، گواهی اشتغال، کارنامه کل رسمی و LMS	31412001 (یا 1010101010)	دانشجو (پورتال خدمات)
بررسی پرونده ها، پذیرش سنجش و شورای آموزشی	0055555555	کارشناس آموزش کل
تسویه شهریه، تایید مساعده و حقوق اساتید	0077777777	کارشناس امور مالی
قرنطینه اوراق و تحویل به استاد و بایگانی	0034343434	مسئول مخزن امتحانات
ثبت حضور داوطلبان با اسکن بارکد و صورتجلسه آزمون	0012121212	مراقب آزمون